Answer key - Factorising Quadratic Expressions

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Factorise 5x^2 + 15x.

- 5x(x + 3) *
- 5(x^2 + 3x)
- x(5x + 15)
- (5x + 1)(x + 15)

Answer: 5x(x + 3)
Both terms share 5 and x: 5x(x + 3). Expanding: 5x·x + 5x·3 = 5x^2 + 15x, correct.
Les deux termes partagent 5 et x : 5x(x + 3). En développant : 5x·x + 5x·3 = 5x^2 + 15x, correct.

2. Factorise x^2 + 8x + 15.

- (x + 3)(x + 5) *
- (x + 1)(x + 15)
- (x + 8)(x + 15)
- (x - 3)(x - 5)

Answer: (x + 3)(x + 5)
Find p and q with pq = 15 and p + q = 8. The pair (3, 5) works: 3 x 5 = 15 and 3 + 5 = 8. So (x + 3)(x + 5).
Cherche p et q avec pq = 15 et p + q = 8. La paire (3, 5) convient : 3 x 5 = 15 et 3 + 5 = 8. Donc (x + 3)(x + 5).

3. Factorise x^2 - x - 12.

- (x + 3)(x - 4) *
- (x - 3)(x + 4)
- (x - 6)(x + 2)
- (x + 6)(x - 2)

Answer: (x + 3)(x - 4)
Product -12, opposite signs; sum -1 so the bigger one is negative: 3 and -4? 3 + (-4) = -1 and 3 x (-4) = -12. So (x + 3)(x - 4).
Produit -12, signes contraires ; somme -1 donc le plus grand est négatif : 3 et -4 car 3 + (-4) = -1 et 3 x (-4) = -12. Donc (x + 3)(x - 4).

4. Factorise x^2 - 49.

- (x - 7)(x + 7) *
- (x - 7)(x - 7) / (x - 7)
- (x + 7)(x + 7)
- (x - 49)(x + 1)

Answer: (x - 7)(x + 7)
49 = 7^2 so this is a^2 - b^2 with b = 7 : (x - 7)(x + 7). The middle terms -7x + 7x cancel.
49 = 7^2 donc c'est a^2 - b^2 avec b = 7 : (x - 7)(x + 7). Les termes du milieu -7x + 7x s'annulent.

5. Factorise 3x^2 - 27 completely.
Factorise 3x^2 - 27 complètement.

- 3(x - 3)(x + 3) *
- (3x - 9)(x + 3)
- 3(x^2 - 9)

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- (3x - 3)(x + 9)

Answer: 3(x - 3)(x + 3)

Common factor 3 first: 3(x^2 - 9). Then difference of squares: 3(x - 3)(x + 3).

Facteur commun 3 d'abord : 3(x^2 - 9). Puis différence de carrés : 3(x - 3)(x + 3).

6. Factorise x^2 + 9x + 20.

- (x + 4)(x + 5) *
- (x + 2)(x + 10)
- (x + 1)(x + 20)
- (x - 4)(x - 5)

Answer: (x + 4)(x + 5)

Need product 20, sum 9: 4 and 5. So (x + 4)(x + 5).

Il faut produit 20, somme 9 : 4 et 5. Donc (x + 4)(x + 5).

7. Factorise x^2 - 7x + 12.

- (x - 3)(x - 4) *
- (x + 3)(x + 4)
- (x - 6)(x - 2)
- (x - 12)(x - 1)

Answer: (x - 3)(x - 4)

Product +12, sum -7, both negative: -3 and -4. So (x - 3)(x - 4).

Produit +12, somme -7, les deux négatifs : -3 et -4. Donc (x - 3)(x - 4).

8. Factorise x^2 - 25.

- (x - 5)(x + 5) *
- (x - 5)(x - 5) / (x - 5)
- (x + 5)(x + 5)
- (x - 25)(x + 1)

Answer: (x - 5)(x + 5)

25 = 5^2, so difference of squares: (x - 5)(x + 5).

25 = 5^2, donc différence de carrés : (x - 5)(x + 5).

9. x^2 + 11x + 28 = (x + p)(x + q) with p < q. What is q?
x^2 + 11x + 28 = (x + p)(x + q) avec p < q. Que vaut q ?

Answer: 7

Product 28, sum 11: 4 and 7. p = 4, q = 7.

Produit 28, somme 11 : 4 et 7. p = 4, q = 7.

10. Factorise 4x^2 - 36 completely.
Factorise 4x^2 - 36 complètement.

- 4(x - 3)(x + 3) *
- (4x - 12)(x + 3)
- 4(x^2 - 9)
- (2x - 6)(2x + 6)

Answer: 4(x - 3)(x + 3)

Common factor 4: 4(x^2 - 9). Then difference of squares: 4(x - 3)(x + 3).

Answer key - Factorising Quadratic Expressions

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Facteur commun 4 : 4(x^2 - 9). Puis différence de carrés : 4(x - 3)(x + 3).

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association